

Documentación:

Objetivo

El desafío de ayer te enseñó a gestionar situaciones excepcionales utilizando bloques `try` y `catch`. En el desafío de hoy, practicarás el lanzamiento (`throw`) y la propagación de una excepción. Consulta la pestaña "Tutorial" para ver los materiales de aprendizaje y un video instructivo.

Tarea

Escribe una clase `Calculator` con un único método: `int power(int, int)`. El método `power` toma dos enteros, `$n$` y `$p$`, como parámetros y devuelve el resultado entero de `$n^p$`. Si `$n$` o `$p$` es negativo, el método debe lanzar una excepción con el mensaje: `n and p should be non-negative`.

Nota: No utilices un modificador de acceso (por ejemplo: `public`) en la declaración de tu clase `Calculator`.

Formato de entrada

La lectura desde la entrada estándar (`stdin`) ya está gestionada por el código plantilla bloqueado en tu editor. La primera línea contiene un entero, `$T$`, que representa el número de casos de prueba. Cada una de las `$T$` líneas siguientes describe un caso de prueba con dos enteros separados por un espacio que denotan `$n$` y `$p$`, respectivamente.

Restricciones

Ningún caso de prueba provocará un desbordamiento (`overflow`) para un código escrito correctamente.

Formato de salida

La impresión en la salida estándar (`stdout`) ya está gestionada por el código plantilla bloqueado en tu editor. Hay `$T$` líneas de salida, donde

cada línea contiene el resultado de n^p calculado por el método `power` de tu clase `Calculator`.

Entrada de ejemplo

Plaintext

4

3 5

2 4

-1 -2

-1 3

Salida de ejemplo

Plaintext

243

16

n and p should be non-negative

n and p should be non-negative

Explicación

- $T = 0$: n (3) y p (5) son positivos, por lo que `power` devuelve el resultado de 3^5 , que es 243 .
- $T = 1$: n (2) y p (4) son positivos, por lo que `power` devuelve el resultado de 2^4 , que es 16 .
- $T = 2$: Ambos valores (n y p) son negativos, por lo que `power` lanza una excepción y se imprime `n and p should be non-negative`.
- $T = 3$: Uno de los valores (n) es negativo, por lo que `power` lanza una excepción y se imprime `n and p should be non-negative`.